

2026



中国汽车工程学会
智能巴哈大赛规则

智能巴哈规则委员会

2026 年 6 月

专业术语释义表

专业术语	术语解释
BSC-SES	Baja Safety Compliance-Structural Equivalence Statement，巴哈结构等同性报告。车辆准入需提交的基础安全材料，包含车辆技术检查表、车架材料文件、防滚结构说明和车辆总体布置图，用于确认车辆基础结构、安装状态和关键安全边界
BSC-ESF	Baja Safety Compliance-Electrical Safety Officer Form，巴哈电气系统安全员表格。车辆准入需提交的电气安全材料，包含电气安全图、动力电池或燃油系统说明、线束图和主要电气部件参数表，用于确认动力系统、电气系统、供电系统和线束防护
BSC-ISF	Baja Safety Compliance-Intelligent System Safety Officer Form，巴哈智能系统安全员表格。车辆准入需提交的智能系统材料，包含传感器布置图、计算平台说明、通信链路说明、状态指示说明和功能验证方案，用于确认智能系统安装、通信和运行等级
ESO	Electrical System Safety Officer，电气系统安全员。负责本队车辆电气安全、动力电池和低压电源状态、急停后断电确认、电气异常处置和维修前安全确认的人员，需佩戴赛会认可的带闪电标识识别装备
ASO	Intelligent System Safety Officer,智能系统安全员。负责本队车辆智能系统、远程视驾系统、通信链路、运行模式、RES远程急停、数据记录 and 智能系统异常处置的人员，A2/A3运行期间需持有RES远程触发端并保持可立即触发状态
RES	Remote Emergency Stop，远程急停系统。由远程触发端（远程遥控器）和车载接收或执行端组成
有效成绩	车辆在规定运行状态下完成赛项要求，且未触发无效成绩、取消成绩相关情形的竞赛成绩
修正时间	车辆实际用时叠加罚时后的最终计时结果
人工驾驶接管	A3 循迹自主正式计时过程中，车辆接收来自车队人员的实时转向、驱动、制动、目标点调整或路径选择控制指令，并由该指令直接参与完成比赛路线或比赛任务
急停	使车辆立即停止驱动输出并执行制动停车的操作，急停触发后，车辆不得继续响应驱动加速指令、普通远程视驾控制指令或自主规划控制指令
安全停车	使车辆在可控状态下停止驱动加速并减速停车，停车后保持静止，直至人工确认复位的操作，用于车辆异常状态下的安全处置
赛事平面图	用于说明赛道走向、长直段、闭环越野段、起终点、停车区、操作席位、维修区、检录区和裁判点位
A3完成分	用于评价车辆是否在A3状态下独立完成规定任务，且未发生影响A3自主有效性的情形
时间分	用于评价车辆在计时类赛项中的运行效率
圈数分	用于评价车辆在定时圈数类赛项中的连续运行能力
实际用时	车辆从起点发车信号生效或通过起点线开始，到完成规定路线并通过终点线的计时时间
参考轨迹	车辆开展A3循迹自主运行的路径依据，既可由组委会统一发布，也可由车队在赛事许可范围内自行采集或生成

目 录

第一章 总则	1
1.1 适用范围	1
1.2 赛项构成	1
1.3 赛项定位	1
1.4 运行等级	2
第二章 车辆准入与技术检查	3
2.1 车辆准入与车检流程	3
2.2 人员角色、运行状态与操作席位	4
2.3 技术检查项目	4
2.3.1 车辆基础安全检查	5
2.3.2 智能系统与通信状态检查	6
2.3.3 急停、制动与安全停车检查	7
2.4 维修、复位与退出	8
第三章 场地、赛道与运行组织	10
3.1 动态赛项赛道规则说明	10
3.2 起点、终点、计时与停车	10
3.3 通信保障、操作区域与现场安全	11
3.4 障碍物、标识与天气处置	12
第四章 静态赛项	13
4.1 静态赛项构成与评分	13
4.2 设计答辩	13
4.2.1 设计报告内容	13
4.2.2 设计报告格式要求	14
4.3 商业答辩	14
4.3.1 商业报告内容	14
4.3.2 商业报告格式要求	15
4.4 静态答辩组织	15
第五章 动态赛项	16

5.1 动态赛项分值与计分通则 16

5.2 越野直线障碍赛 18

5.3 越野单圈计时赛 19

5.4 越野循迹耐久赛 20

5.5 维修、罚时与成绩处理 21

第一章 总则

1.1 适用范围

本规则适用于本届智能巴哈赛项的参赛车辆准入、技术检查、静态赛项、动态赛项、成绩处理和现场组织管理。所有参赛车队成员、指导教师及相关工作人员，应遵守本规则及赛事组织方在赛前会议、技术检查和现场执裁过程中发布的正式要求。

智能巴哈赛项面向具备越野通过能力和智能运行能力的巴哈车辆。参赛车辆应由参赛车队完成方案设计、系统集成、调试验证和赛项运行准备。车辆在动态赛项中的运行状态应符合本规则所列智能操控等级，并在技术检查、检录和比赛过程中接受裁判组及现场工作人员监督。

本规则未明确规定的特殊情况，由组委会、规则委员会和裁判委员会依据赛事安全、竞赛公平和现场组织需要进行判定。任何判定不得削弱车辆安全、人员安全、赛道安全和成绩可复核性的基本要求。

1.2 赛项构成

本届智能巴哈赛项由车检、静态赛项和动态赛项组成。总分1000分，其中静态赛项200分、动态赛项800分。

表1-1 赛项分值构成表

类别	类别分值	项目	项目分值
静态赛项	200分	设计答辩	150分
		商业答辩	50分
动态赛项	800分	越野直线障碍赛	180分
		越野单圈计时赛	260分
		越野循迹耐久赛	360分

表1-1列出本届智能巴哈赛项的项目构成和基础分值。静态赛项侧重方案表达、工程论证与安全合规，动态赛项进一步检验车辆在不同运行状态下的实际运行能力。

1.3 赛项定位

智能巴哈赛项面向非结构化越野场景下的车辆智能化技术验证和复合型人才培养，旨在推动科研训练、工程实践与竞赛育人有机融合，构建面向开放场景自主导航的学术交流和工程验证生态，重点考察车辆在线控执行、远程视驾、循迹自主、参考轨迹跟踪、安全冗余、越野自主通过及工程可靠性方面的综合能力。

本赛项以越野车辆作为基础平台，将智能系统作为核心模块，突出整车工程与智能算法的协同设计要求。参赛车队需针对车辆结构、底盘执行机构、电气安全、传感

器布局、计算平台、通信链路、控制策略、测试验证、故障处置等环节，搭建完备的整体工程方案；同时鼓励车队在越野地形识别、底盘智能控制、低带宽运行等领域开展技术创新。

1.4 运行等级

本规则采用A1至A5的智能操控等级体系。A1、A2、A3为本届动态赛项计分等级，A4、A5为后续赛季技术等级定义。T为非比赛挪车状态，仅用于车辆转移、检录、维修区移动和安全处置。

表1-2 智能操控等级定义表

等级	名称	定义	适用范围	开放时间
A1	目视遥控	车手在固定操作席位内目视车辆和赛道，使用遥控装置操控车辆	越野直线障碍赛	2026年正式开放
A2	远程视驾	车手在固定远程视驾席位内，仅依靠车载视频、车辆状态和回传数据操控车辆，不以现场目视车辆本体作为驾驶依据	全部动态赛项	2026年正式开放
A3	循迹自主	车辆依据参考轨迹，自主完成起步、行驶、路径跟踪和停车正式计时过程中不得接收实时驾驶控制指令	全部动态赛项	2026年正式开放
A4	航点自主	车辆依据给定若干航点、任务点或目标区域，自主完成局部规划、路径选择和行驶控制	本届不计分，作为后续等级定义	适时开放
A5	完全自主	车辆在给定起终点、任务目标或限定区域条件下，自主理解环境、规划路径、决策通行并完成任务	本届不计分，作为后续等级定义	适时开放
T	有缆挪车	车辆在非比赛状态下通过有线控制或等效低速方式完成挪车	仅用于管制区域内的车辆移动	2026年正式开放

第二章 车辆准入与技术检查

2.1 车辆准入与车检流程

车辆安全是动态赛项开展的前提。任何参赛车辆必须通过技术检查并获得动态赛项准入确认后，方可参加动态赛项。技术检查不计入静态赛项分值，未通过技术检查、未完成整改复检或未获得动态赛项准入确认的车辆，不得进入动态赛项检录区。

智能巴哈车辆在机械结构、动力系统、电气系统、线束防护、制动转向、急停链路、传感器布置、计算平台安装和线控执行系统等方面，应满足赛事安全要求。车辆如因智能系统集成需要调整方向盘、踏板、支架、设备箱或传感器布置，应保证相关改装不削弱车辆结构安全、制动安全、急停安全、电气安全和现场人员防护。

技术检查流程包括申请、材料核查、现场检查、功能验证、整改、复检和放行。参赛车队应在报到后按赛事安排提交车检申请，技术检查组按车检顺序安排检查场次。车辆通过材料核查、现场检查和功能验证后，获得动态赛项准入确认。

参赛车队申请技术检查时，应提交表2-1所列车辆准入材料，包括BSC-SES、BSC-ESF、BSC-ISF。采用线控转向、线控制动、线控驱动、远程急停或自主控制系统的车辆，应在相应材料中说明结构布置、控制逻辑和失效处理流程。

表2-1 车辆准入材料清单表

类别	材料名称	用途
车辆基础	BSC-SES或赛会认可的车辆基础安全材料。应包含车辆技术检查表、车架材料文件、防滚结构说明和车辆总体布置图	确认车辆基础结构、安装状态和关键安全边界
动力与电气	BSC-ESF或赛会认可的电气安全材料。应包含电气安全图、动力电池或燃油系统说明、线束图和主要电气部件参数表	确认动力系统、电气系统、供电系统和线束防护
智能系统	BSC-ISF或赛会认可的智能系统材料。应包含传感器布置图、计算平台说明、通信链路说明、状态指示说明和功能验证方案	确认智能系统安装、通信和运行等级
制动与急停	制动与急停安全材料，相关内容可并入BSC-ISF提交。应包含制动系统原理图、急停回路图、RES说明、急停验证方案和断链停车策略	确认车辆制动、动力切断、远程急停和安全停车能力

技术检查过程中发现不符合本规则或存在安全风险的项目，车辆应完成整改并通过复检后方可放行。技术检查组认为车辆仍存在无法确认的风险时，有权要求车队补充测试记录、系统原理图、日志材料或现场演示。

2.2 人员角色、运行状态与操作席位

每支参赛车队应在技术检查或检录前提交人员角色备案表。备案角色至少包括车队负责人、车手、协同人员、ESO、ASO和维修负责人。各角色可按赛会规定兼任，但每次动态赛项运行中应明确对应责任人。比赛期间需要更换角色人员或当次操控车手的，应经裁判组确认。

每支车队应指定不超过5名运行保障或维修人员，允许其在裁判许可下进入维修区、检录管制区、操作席位或赛道安全点位。该5名人员应包含ESO和ASO。车队负责人如仅在普通区域与裁判组、技术检查组或组委会沟通，可不计入该5名人员。车队负责人如需进入维修区、检录管制区、操作席位或赛道安全点位，应计入该5名人员。非备案人员不得擅自进入上述区域。

车手负责A1目视遥控和A2远程视驾操作。协同人员负责显示终端、通信链路、车辆状态、急停提示和应急配合。必要时，协同人员可按备案和裁判确认要求替换为当次操控车手。同一次正式尝试中，不得由两名及以上人员同时发出驾驶控制指令。车手和协同人员不得接受操作席位外人员的路线、转向、加减速、避障或停车提示。

ESO应在涉及高压系统、动力电池、主电源、绝缘异常、冒烟、异味、过热、线束损伤或电气火灾风险时，立即向裁判组报告，并有权提出中止车辆运行的安全建议。ASO应在车辆出现通信异常、定位失锁、传感器大面积失效、计算平台卡死、非预期转向、非预期驱动或路径明显异常时，立即执行安全停车、远程急停或裁判指令，并向裁判组报告异常状态。

维修负责人负责维修区内车辆检查与修理、传感器清理、通信恢复、软件重启、车辆复位和维修人员组织。车辆急停、拖离、维修或复位后，应由维修负责人会同ESO、ASO完成安全确认，并经裁判许可后方可重新进入检录或发车流程。

操作席位由赛会统一设置或确认。A1目视遥控操作席位位于裁判指定区域内，车手可目视车辆和赛道，但不得离开操作席位跟随车辆移动。A2远程视驾席位由裁判组指定或确认，应与赛道现场保持目视隔离。车手应在该席位内依靠车载视频、车辆状态和回传数据完成操控，不得以现场目视车辆本体作为驾驶依据。

2.3 技术检查项目

技术检查包括车辆基础安全检查、智能系统与通信状态检查、急停制动与安全停车检查。技术检查组有权根据车辆动力形式、线控方案、传感器配置、通信方案和现场风险情况增加必要检查项目。所有检查项目以车辆能够安全、可控、可复核地进入动态赛项为判定目标。

2.3.1 车辆基础安全检查

车辆基础安全检查用于确认车辆平台具备安全上赛道条件。检查内容包括车架结构、紧固件、悬架、轮胎、转向、制动、动力系统、燃油或电池布置、低压与高压电气、线束防护、智能化改装结构、传感器支架、计算设备支架和外部安全防护。车辆基础结构、车架、防滚架、紧固件和车辆识别标记等项目，原则上参照正式规则 B.1 一般设计要求、B.6 防滚架-通用规则、B.14 紧固件与连接件和 B.15 车辆识别和标记相关要求执行。

车架主承力结构、悬架安装点、动力系统安装点、制动系统安装点和新增设备支架安装区域不得存在明显裂纹、开焊、严重锈蚀、异常变形或连接松动。因智能系统集成新增激光雷达、相机、天线、计算平台、电气箱和通信设备支架应安装可靠，不得削弱主承力结构承力路径，不得遮挡急停按钮、车辆编号和必要安全标识。新增传感器支架、计算平台支架、电气箱支架和通信设备支架如与车架、防滚架、悬架安装点或动力系统安装区域连接，技术检查组可参照正式规则 B.6.2 防滚架结构、B.6.2.15 焊接工艺检查、B.6.2.16 防滚架材料和 B.14 紧固件与连接件相关要求执行，必要时要求车队提供材料证明、焊接样品、安装图或强度说明。

线控转向、保留方向盘、踏板和人工操作机构等改装，不得与原车操纵机构、防滚架、驾驶舱空间、外部防护发生干涉，相关安装和紧固可参照正式规则 B.10 驾驶舱、B.14 紧固件与连接件及 F2.4.2 驱动与控制改装相关要求执行。保留方向盘或踏板的车辆，应保证其在 A1、A2、A3 和 T 状态下不造成非预期转向、非预期驱动或转向锁止。取消车内驾驶员乘坐条件的车辆，仍应满足对裁判、工作人员、车队成员和车辆周边人员的外部安全防护要求。

制动系统应具备明确的制动执行能力。采用线控制动的车辆，应说明执行器类型、制动回路、与原车制动系统的适配方式和急停触发后的制动逻辑。制动管路应固定可靠，不得与尖锐边缘、高温部件、旋转部件或悬架运动区域发生直接接触，不得处于拉紧状态，不得与车轮、半轴或传动部件发生缠绕。参考正式规则 B.9.1 制动系统部分。

燃油车辆应检查油箱、油管、燃油滤清器、油箱固定结构、防溅防热措施和发动机熄火控制链路。电动车辆应检查动力电池箱、低压电池、绝缘防护、固定结构、接插件、熔断保护、高低压隔离、绝缘监测和安全回路。涉及高压系统的车辆应按电气安全要求进行绝缘、淋雨和断电验证，其中淋雨验证为时长不超过 1 分钟的模拟自然降雨过程，不会对车辆部位施加定向专项水流冲击。淋雨测试参考正式规则技术要求部分 B.3.10.3。

线束应布置清晰、固定可靠、便于检查。线束不得与排气、高温部件、旋转部件、尖锐边缘或悬架运动区域直接接触。关键线束应具备防磨、防热、防水、防松脱措施。传感器线束、以太网线束、CAN通信线束、电源线束、急停线束和远程视驾相关线束应便于识别和追溯。参考正式规则B.11.2线路与连接器部分。

车辆应设置清晰的运行状态指示和故障、急停提示，如表2-2所示。技术检查组可结合车辆上电、挪车、遥控、远程视驾和循迹自主状态进行核查。状态指示应便于裁判、工作人员和安全员从车辆外部识别。

表2-2 车辆运行状态指示要求表

状态	灯色或提示方式	要求
A1目视遥控	黄色或等效标识	车辆外部应能够识别当前处于人工操控状态
A2远程视驾	黄色或等效标识	车辆外部应能够识别当前处于远程视驾状态
A3循迹自主	蓝色或等效标识	车辆外部应能够识别当前处于自主运行状态
T有缆挪车	绿色或等效标识	仅在管制区域内低速运行
急停或故障	红色声光提示或等效方式	应便于裁判、工作人员和安全员识别

2.3.2 智能系统与通信状态检查

智能系统与通信状态检查用于确认车辆感知、定位、计算、通信、控制和数据记录链路具备上赛道运行条件。检查重点不以算法先进性作为准入依据，而是核查车辆能否上电、能否在线、能否通信、能否控制、能否急停、能否记录、能否复核。

车辆应在技术检查现场展示主要传感器、定位设备、计算平台、底盘控制器和通信设备的工作状态。相机、激光雷达、毫米波雷达、组合惯导、轮速计、编码器、车身状态传感器等作为主要运行依据时，应能够显示在线状态、数据流状态和时间戳状态。计算平台应能够展示传感器驱动、定位模块、参考轨迹管理模块、规划控制模块、底盘通信模块、远程视驾模块、数据记录模块和故障监测模块的运行状态。车辆出现计算平台反复重启、关键进程无法启动、传感器长时间离线、控制接口异常或状态显示不清晰等情况时，应完成整改后复检。

赛会统一组织动态赛项通信保障，在比赛区域提供5G、Wi-Fi局域网或等效通信接入条件，并在车辆端和远程视驾席位端设置标准网口或等效接入方式，通信网络接入关系见第3.3节图3-1。参赛车队应按照赛会要求完成车端设备、远程视驾终端、显示设备、操控设备、急停装置及相关应用协议配置，优先接入赛会统一通信网络。

参赛车队确需使用自有通信链路的，应在技术检查或赛前报备阶段提交设备型号、通信用途、工作频段、工作带宽、发射功率、天线增益、设备安装位置、供电方式和链路失效处置方案，经赛会确认后方可使用。自有通信链路仅作为车队自备方案，赛会不保证其覆盖范围、链路质量和稳定连通，相关成绩损失由参赛车队自行承担。

自有通信设备应符合国家无线电管理要求，工作频段应为依法可用或经赛会确认可用的民用频段。可报备频段包括但不限于400MHz、470MHz~510MHz、800MHz、1.4GHz、2.4GHz、5.8GHz及运营商4G、5G公网频段。上述频段不代表一定可用，最终以设备合规文件、赛会确认和现场电磁环境为准。原则上，自有无线链路单设备发射功率不超过35dBm，天线增益不超过8dBi。确需超过上述参数的，应提交设备合规证明和使用说明，经赛会确认后方可使用。

自有通信链路不得干扰赛会统一通信网络、计时系统、裁判通信、远程急停、安全监控和其他车队通信。技术检查组或裁判组发现设备未报备、参数不一致、产生干扰或存在安全风险的，有权要求车队调整参数、更换频点、关闭设备或改接赛会统一通信网络。未完成报备而擅自启用参与驾驶控制、图传、状态回传、远程急停或安全监控的通信设备，按未经备案通信链路处理。参考正式规则B.12.7通讯系统部分。

A2远程视驾车辆应具备车载视频回传、车辆状态回传和控制指令下发能力。A2运行时，车手应位于裁判指定或确认的远程视驾席位，不得依赖现场目视车辆本体获取驾驶信息。远程视驾终端应具备显示设备、操控设备、车辆状态提示、通信状态提示和急停触发装置。

所有用于操控、图传、状态回传、数据传输、远程急停和安全监控的通信设备，应在技术检查或检录阶段备案。技术检查组可要求车辆现场展示视频回传、状态回传、控制响应、远程急停、断链处置和数据记录等功能。车辆不得在正式比赛中启用未经备案且参与驾驶控制的通信链路。

2.3.3 急停、制动与安全停车检查

急停、制动与安全停车检查是技术检查中的关键准入环节。车辆在A1、A2、A3和T状态下均应具备可验证的急停响应和安全停车能力。急停应使车辆立即停止驱动输出并执行制动停车；安全停车应使车辆在可控状态下停止驱动加速并减速停车，停车后保持静止，直至人工确认复位。急停触发后，车辆不得继续响应驱动加速指令、普通远程视驾控制指令或自主规划控制指令。

RES功能可以集成在A1、A2模式的遥控器上，但急停按键需要有明确且清晰的标识区分于其他按键。RES应具备明确的工作状态和供电状态提示。动态赛项运行期间，

RES远程触发端应由裁判认可的ASO或裁判指定人员手持，或处于可立即触发状态。RES触发、车载端断电，车辆应自动进入急停流程。RES触发优先级高于A2远程视驾控制指令、A3自主规划控制指令和软件停车指令。RES应能够在比赛运行区域内可靠触发，并优先于其他任何控制指令。

车辆应至少设置车端外部急停装置，并配置RES或等效安全装置。车端急停装置应安装在工作人员和安全员易于触及的位置，标识清晰，不得依赖智能系统主机、域控或上位机软件才能触发。车检过程中的安全停车检查、完赛冲线后的停车允许使用RES急停来实现，除此之外，车端外部急停装置和RES都必须硬件接入安全回路。参考正式规则B.12.3.3.2外部急停开关部分。

RES车载端应通过硬件安全回路、继电器、驱动使能切断、制动执行器或等效独立链路与车辆动力和制动系统联动，不得仅依赖智能系统主程序、远程视驾软件或上位机通信程序实现。RES触发后，燃油车辆应切断点火、驱动使能或等效动力输出链路并完成制动停车。电驱或含高压系统车辆应使动力输出链路进入安全断开或安全停车状态。急停后不得自动恢复动力输出。车辆复位须经裁判许可，并由ESO和ASO完成安全确认。技术检查组有权验证RES有效距离、断电保护、连续触发和复位流程。参考正式规则F2.4.6安全设计与冗余部分。

技术检查组可要求车辆进行静止急停、低速行驶急停、模式切换和停车保持验证。车辆处于A2远程视驾时，如视频丢失、控制超时，应进入安全停车流程。车辆处于A3循迹自主时，如定位失锁、传感器长时间失效、规划控制异常或计算平台卡死，应进入降级运行、安全停车或急停流程。

车辆应在技术检查中展示起步、低速转向、刹停、急停和停车保持能力。技术检查组可结合现场条件设置低速动态制动检查。车辆在检查过程中出现非预期驱动、急加速、异常转向、制动失效、急停无响应、急停后自动恢复或无法安全停车等情况，应完成整改并通过复检。

2.4 维修、复位与退出

车辆在动态赛项正式尝试前，应在检录区和维修区完成必要检查。参赛车辆可在赛事规定的该小项开发时间内不限次数提交尝试申请，所有尝试需现场有序排队等候裁判安排。每次尝试之间允许进行车辆复位、传感器表面清理、通信重连、软件重启和必要状态确认。若仅软件重启、传感器除尘、通信重连，不改动硬件安装、车辆构型，尝试间无需重新检录。涉及电池、制动、转向、结构、传感器安装位置改动，等同于实质维修，必须退出发车队列、重新完成全套检录流程。需要更换主要部件、改

变车辆构型、调整传感器主安装位置或进行实质维修的，应退出当前发车队列并重新检录。未经裁判许可，车辆不得绕过检录流程直接重新发车。

正式尝试过程中，车队人员不得未经裁判许可进入赛道接触车辆。车辆在赛道内停滞、卡滞、偏离路线、通信异常、出现电气或燃油风险，或影响赛道运行安全时，裁判组有权指令车辆急停、安全处置、复位或拖离。车辆被急停、复位或拖离后的成绩处理，按照第五章对应赛项规则执行。

车辆急停、拖离、维修或复位后，车队应在裁判许可下进行安全确认。涉及高压、电池、燃油、制动、线控执行、转向执行、结构损伤、传感器主安装位置或智能系统异常的情况，应由维修负责人组织检查，并由ESO和ASO完成相应安全确认。经裁判确认后，车辆方可重新进入检录或发车流程。

未经许可擅自复位、擅自重启、擅自进入赛道干预车辆、擅自移动赛道设施或拒不执行裁判安全指令的，裁判组有权判定该次尝试无效。情节严重的，裁判组有权取消该赛项成绩或后续动态赛项资格。

第三章 场地、赛道与运行组织

3.1 动态赛项赛道规则说明

智能巴哈动态赛项在赛会划定的智能巴哈专用运行区域内进行。赛道由长直段和闭环越野段组成，长直段用于越野直线障碍赛，闭环越野段用于越野单圈计时赛和越野循迹耐久赛。闭环越野段由组委会根据现场地形、安全隔离、通信覆盖和组织效率单独开拓或划设，实际长度、走向、边界、起终点、停车区、地形设置和安全标识以赛前发布的赛道文件和现场确认为准。

表3-1 场地区域功能设置表

区段	用途	主要要求
长直段	越野直线障碍赛	非铺装直线赛道，设置固定越野障碍、起点、终点和停车区
闭环越野段	越野单圈计时赛、越野循迹耐久赛	智能巴哈专用闭环越野赛道，单圈长度400m~500m，含自然弯道、起伏和越野地形，最终以现场确认为准
检录区	车辆排队、状态确认	车辆按裁判指令进入，不得擅自发车或调整发车顺序
维修区	赛前检查和赛间维修	维修负责人统一管理，维修后按规定重新检录
操作席位	A1/A2操控	仅车手、协同人员和经裁判许可人员进入

组委会在赛前发布赛事平面图和赛道中线参考轨迹。赛道中线参考轨迹用于A3循迹自主车辆进行路径准备，不作为赛道边界判定的唯一依据。车辆是否驶出赛道，以现场边界、裁判记录和现场裁判判定为准。赛道边界、隔离设施、起终点区域、停车区、操作席位和安全通道一经确认，应在同一赛项内保持判定口径一致。

3.2 起点、终点、计时与停车

各动态赛项按赛道布置设置对应起点、终点和停车区。直线障碍赛起点和终点分开设置，停车区设置在终点线后方二十米处，单圈计时赛和循迹耐久赛按现场布置设置闭环起终点区域和终点后停车区。起点、终点、计时和停车判定应采用统一、清晰、可复核的组织方式。

起点采用起点门架和LED发车信号。绿灯表示允许发车，红灯表示禁止发车，车辆起步前应处于静止状态，急停释放、状态指示正常、计时系统就绪。裁判确认赛道安全、发出起步许可信号后，参赛队员方可向车辆下发单次不可持续触发的起步授权指令。车辆接收该一次性信号后，独立完成A3循迹行驶，授权信号内禁止预置连续转向、驱动、制动等预设路径控制指令。终点采用终点门架明确终点线，并设置LED终点信号。车辆通过终点门架后进入终点判定和停车流程。官方成绩以赛事计时和裁判

记录为准，必要时可结合视频复核和车辆日志辅助复核。车辆自身识别到达终点的时间，仅作为车队算法分析和赛后说明材料，不替代官方计时结果。

车辆通过终点后，应进入设置在终点线后方二十米处的对应停车区并完成停车。停车区使用黄色高锥桶标识边界和停车控制区域。车辆在停车区内速度降至接近静止并保持稳定状态，判定为有效停车。未在停车区内停稳、冲出停车区或撞击停车区末端设施的，按罚时或无效成绩处理。

起步、终点和停车区域应设置裁判观察点。关键位置应按成绩复核、罚时复核和争议处理需要布置视频记录设备。因天气、扬尘、通信状况和赛道安全状况需要调整发车间隔时，裁判组应统一执行调整后的发车安排。

3.3 通信保障、操作区域与现场安全

赛会统一组织动态赛项通信保障，在比赛区域提供5G、Wi-Fi局域网或等效通信环境，并通过车端接入网口和远程视驾席位接入网口实现车端与席位端连通。参赛车队应在技术检查或检录阶段完成通信设备、远程视驾终端、操控设备和急停装置备案。

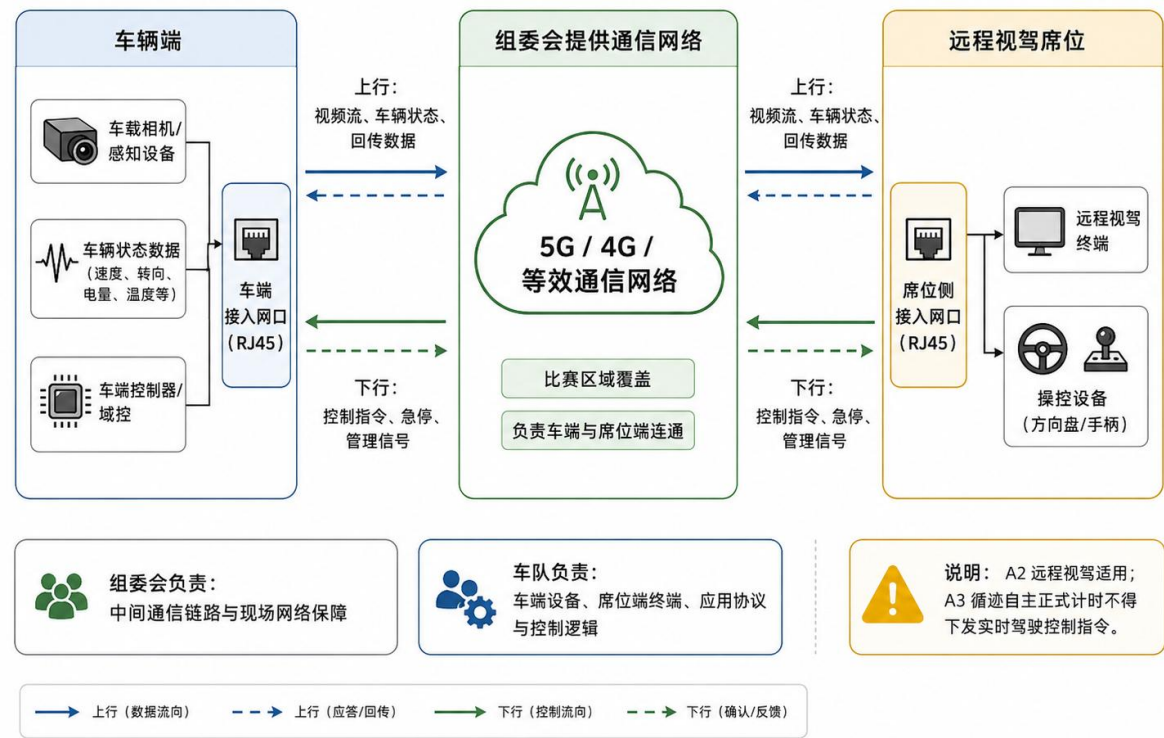


图3-1 远程视驾通信链路示意图

A1和A2的操作席位应由赛会统一设置或确认。A1目视遥控操作席位适用于越野直线障碍赛，车手可在固定位置目视车辆和赛道，但不得离开席位、跟随车辆移动或接受场外驾驶提示。A2远程视驾操作席位适用于全部动态赛项，车手应通过车载视频、车辆状态和回传数据进行操作，不得依赖现场目视车辆本体获取驾驶信息。操作席位

内只允许本队车手、协同人员进入。操作席位外人员不得通过视频、语音、手势等方式向车手、协同人员提供路线、转向、加减速、避障、停车等驾驶提示。

A2和A3运行期间，ASO或裁判指定安全人员应位于裁判指定区域或安全通道内，持有RES远程触发端或等效安全装置，并保持可立即触发状态。ASO或裁判指定安全人员的职责是观察车辆安全状态、执行急停和配合裁判处置，不得向车手、协同人员或车辆提供路线、转向、加减速、避障、停车等驾驶提示。裁判发现相关人员越过安全边界、影响赛道运行或参与驾驶提示的，应责令其退回指定区域，并按照第五章成绩处理规则执行警告、罚时、无效成绩或取消成绩处理。

赛道运行区域、裁判通道、摄影区域、维修区、检录区和观众区域应采取必要隔离。车辆发生失控、冒烟、燃油或电气异常、结构损坏、通信异常或长时间停滞时，裁判有权暂停发车、要求车辆急停、指令拖离或中止该次尝试。

3.4 障碍物、标识与天气处置

动态赛项中的障碍为固定越野障碍。固定越野障碍为赛项正式开始前确定并在同一赛项中保持一致的地形或器材障碍，用于考察车辆越野通过能力、底盘稳定性和循迹控制能力。表3-2为固定越野障碍的设置参考规格，实际障碍以现场布置为准。

表3-2 固定越野障碍设置参考表

障碍类型	规格要求
电线杆障碍	电线杆直径0.2~0.4m，连续3~5根，中心间距1.0~1.5m，横向固定于赛道扰动区
坑洼带	单坑长度0.6~1.0m，深度0.08~0.15m，设置2~3组，边缘不得形成尖锐破坏性结构
碎石或浅沙段	长度5.0~10.0m，粒径0.02~0.05m，厚度0.03~0.05m，不形成明显淤陷
起伏波浪路段	长度6.0~10.0m，波长1.0~2.0m，波高0.20~0.40m，波峰和波谷过渡平顺
小土坡	坡度不大于10°，长度不小于6.0m，坡顶和坡底过渡平顺

第四章 静态赛项

4.1 静态赛项构成与评分

静态赛项总分200分，包括设计答辩150分和商业答辩50分。车辆技术检查作为动态赛项准入条件，不计入静态赛项分值。设计答辩用于评价参赛车辆的整车工程设计、智能系统设计、系统集成、工程验证和风险控制能力。商业答辩用于评价参赛车队围绕智能越野车辆、无人越野作业平台或智能化套件所提出的应用场景、产品定位、成本制造、商业模式和推广路径。

表4-1 静态赛项评分指标表

项目	分值	评价方式
设计答辩	150分	设计报告、车辆展示、系统演示、评委问询
商业答辩	50分	商业报告、应用场景说明、成本与推广方案、现场答辩

静态赛项评价应以工程完整性、方案合理性、验证充分性、材料一致性和表达清晰性为重点。参赛车队应能够说明车辆设计目标、系统构成、关键参数、设计取舍、测试验证、风险控制、成本控制和项目管理过程。静态答辩材料应与实车状态、技术检查材料和现场展示状态一致，不得存在实质性矛盾。

4.2 设计答辩

设计答辩总分150分，重点评价参赛车辆面向智能巴哈赛项的整车设计、智能系统设计、系统集成和工程验证能力。参赛车队应围绕本规则要求完整、准确、清晰地说明车辆设计方案。

4.2.1 设计报告内容

设计报告应至少覆盖整车简介、设计目标与技术亮点、底盘与车辆平台、动力与传动、转向与制动、电气系统、车身与设备布置、智能系统、测试验证和风险控制。其中，智能系统为必写内容。

设计报告中涉及的各项参数应与表2-1“车辆准入材料”及第2.3节“技术检查要求”保持一致，报告中描述的相关技术方案必须具备动态赛事应用条件，并应在动态赛事环节中得到实际验证或有效体现。

设计报告中的技术方案应体现对A1目视遥控、A2远程视驾和A3循迹自主运行的适配。车辆不得以牺牲基础安全、制动安全、转向安全、急停安全或电气安全为代价集成智能化设备。

设计报告中涉及的各项参数应与表2-1“车辆准入材料”及第2.3节“技术检查要求”保持一致；报告中所涉及和描述的相关技术必须具备动态赛事应用条件，并应在动态赛事环节中得到实际验证或有效体现。

4.2.2 设计报告格式要求

设计报告应提交为单个PDF文件，无内容排版格式要求，文件名采用“车号_学校中文名称_DR.pdf”。智能巴哈赛项设计报告内容页数不超过10页，包括不超过5页的文本、3页图纸和2页可选内容。文本页可包括封面、目录、车辆简介、设计目标、技术路线、系统说明、测试验证和风险控制等内容。图纸页应包括车辆正面、俯视和侧面三视图或等效总布置图，并标注必要外形尺寸、传感器布置、计算平台位置和关键安全边界。可选页可包括照片、图表、测试数据、系统框图或其他有助于说明设计方案的材料。所有页面应采用A4纸，最小字体为宋体五号字。

如设计报告超过规定页数，评委仅阅读并评价前5页文本、3页图纸和2页可选页。封面和目录计入文本页。超出部分不作为设计报告评分依据。

允许参赛车队在现场设计答辩中携带技术手册、测试记录、仿真报告、线束图、接口说明、通信说明、日志记录、实物样件或其他支撑材料供评委参考。技术手册和支撑材料不替代设计报告，也不纳入设计报告页数上限。评委有权按答辩需要查阅相关材料，但车队不得以补充材料缺失为由要求重新评分。

4.3 商业答辩

商业答辩总分50分。参赛车队应将本队作为一家智能越野车辆或智能越野装备方案公司，向由工程、生产、市场、财务和运营代表组成的虚构投资或制造决策层，说明一款基于本队样车技术路线的智能越野车辆、无人越野作业平台或智能化套件的商业化方案。与有人巴哈面向娱乐用户市场的单座全地形车辆不同，智能巴哈商业答辩应面向明确产业应用场景，按年产约4000辆整车或4000套等效系统的规模进行论证。

参赛车队应明确目标产业、目标客户、使用工况、任务流程、用户痛点和安全约束。应用场景可包括但不限于矿区或园区巡检、农林牧场作业、油气电力通信巡线、应急救援与物资转运、复杂场地物流、特种环境勘察、科研验证或教学实践平台。

4.3.1 商业报告内容

商业报告应包括产品定位、智能化价值、成本与制造分析、商业模式、推广路径、项目风险和实施可行性等内容。产品定位应与实车工程能力、智能系统能力、动态赛事表现和目标用户需求保持一致，商业模式和推广路径应建立在参赛车辆已展示的工

程基础和验证证据之上，不得脱离实车能力进行虚构高估值、夸大市场规模或不具备实现条件的商业假设。

商业方案应说明智能化能力相对于传统有人越野车辆、普通遥控车辆或人工巡检方式的价值提升，例如降低人员风险、提升作业效率、降低长期运营成本、提高数据可追溯性或扩展复杂环境作业能力。

4.3.2 商业报告格式要求

商业报告应提交为单个PDF文件，无内容排版格式要求，文件名采用“车号_学校中文名称_BR.pdf”。

4.4 静态答辩组织

现场答辩包括展示环节和问答环节。评委依据提交材料、车辆展示、系统演示、测试证据和现场问答综合评分。答辩过程中，参赛车队应由学生成员完成主要说明和问题回答，指导教师不得代替学生进行技术或商业答辩。

设计报告答辩中，设计评委可围绕车辆机械与电气设计、智能系统设计、系统集成、测试验证、风险控制、制造质量和可维护性进行问询。评委可检查车辆，以确认设计报告中的设计概念、结构布置、系统接口和测试证据是否与实车一致。若车队无法充分解释车辆的设计、制造、集成或验证方法，评委可在相应评分项中扣分。

商业答辩中，商业评委有权围绕应用场景、目标客户、产品定位、年产约4000辆整车或4000套等效系统的制造假设、成本构成、商业模式、推广路径、项目风险和量产可行性进行问询。商业答辩不要求将车辆推至答辩现场，但车队的商业方案应基于参赛样车的工程基础和技术路线，不得脱离实车能力进行虚构展示。

答辩中，表2-1所列车辆准入材料和技术检查材料用于车辆准入、技术检查和安全复核，不作为静态赛项单独提交材料。设计报告和商业报告引用表2-1相关材料时，应保证引用内容与实车状态一致。评委有权在现场答辩中调阅表2-1相关材料，用于核查设计报告、商业报告、车辆展示和实车状态之间的一致性。参赛车队可在现场答辩中携带技术手册、测试记录、仿真报告、日志记录、实物样件、展板、笔记本电脑或其他支撑材料。上述材料供评委参考，不替代赛前提交的设计报告和商业报告。现场展示设备不得影响答辩秩序和现场安全，具体要求以赛事通知为准。

第五章 动态赛项

5.1 动态赛项分值与计分通则

动态赛项基础总分800分，包括越野直线障碍赛180分、越野单圈计时赛260分、越野循迹耐久赛360分。

表5-1 动态赛项基础分值表

赛项	分值	运行状态	尝试次数
越野直线障碍赛	180分	A1: 30分 A2: 50分 A3: 20+80分	不限次数，取最好有效成绩
越野单圈计时赛	260分	A2: 80分 A3: 20+160分	不限次数，取最好有效成绩
越野循迹耐久赛	360分	A2: 100分 A3: 20+240分	各等级1次

动态赛项采用计时类和定时圈数类两种计分方法。越野直线障碍赛和越野单圈计时赛为计时类赛项，以修正时间计算时间分。越野循迹耐久赛为定时圈数类赛项，在固定运行时间内以有效圈数或有效计分点计算圈数分。

A1目视遥控和A2远程视驾不设完成分。A3循迹自主设完成分。

计时类赛项的修正时间按式（5-1）计算。

$$T_i = T_{raw,i} + T_{pen,i} \quad (5-1)$$

式中： T_i 为本队在该小项指定时段内取得的最好有效修正时间； $T_{raw,i}$ 为本队实际用时； $T_{pen,i}$ 为本队罚时。

计时类赛项的时间分以同一赛项、同一运行状态小项内的全场最快有效修正时间为基准计算。时间分按式（5-2）计算。

$$S_{time,i} = \begin{cases} P_{time} \times \frac{3T_{best}-T_i}{2T_{best}}, & T_i \leq 3T_{best} \\ 0, & T_i > 3T_{best} \end{cases} \quad (5-2)$$

式中： T_{best} 为同一小项全场最快有效修正时间； T_i 为本队有效修正时间； P_{time} 为该小项时间分满分； $S_{time,i}$ 为本队该小项时间分。

若计算结果低于0分，按0分计。若计算结果高于该小项时间分满分，按满分计。若该小项无有效修正时间，时间分为0分。

A3循迹自主小项完成分按式（5-3）计算。

$$S_{comp,i} = \begin{cases} 20, & \text{满足A3完成分条件} \\ 0, & \text{不满足A3完成分条件} \end{cases} \quad (5-3)$$

式中： $S_{comp,i}$ 为本队A3完成分。

A3车辆获得完成分应同时满足以下条件：车辆在A3状态下完成该小项规定路线、圈数或最低有效圈数要求，车辆通过终点线或达到赛前公布的有效成绩条件，车辆按要求在停车区停稳并进入安全状态，未发生人工驾驶接管，未发生人工推车、拖拽或赛道内维修，未使用未备案控制链路参与驾驶，未发生未按规定路线行驶、冲出赛道造成安全风险、未在停车区停稳或其他被裁判组认定为成绩无效的情形。

发生人工驾驶接管的，该次A3尝试无效。急停、裁判发令、安全停车指令、赛会管理信号和裁判许可的安全处置不属于人工驾驶接管，但不得包含用于持续完成路线任务的驾驶控制信息。裁判许可的安全处置仅用于消除安全风险或将车辆转移至指定位置，成绩处理按照第五章相关规则执行。

定时圈数类赛项中，比赛时间由裁判组在赛前说明中公布，并对同一小项所有车队保持一致。有效圈数以起终点和赛前公布的计分点记录为准。车辆每完成一整圈计1圈。比赛时间结束时，车辆已通过半圈计分点但未完成该圈的，增加0.5圈。未通过半圈计分点的未完成部分不计圈数。

越野循迹耐久赛先统计各车队扣圈前的原始有效圈数，再进行处罚折算。原始有效圈数最高的车队作为本小项扣圈折算的基准车队。若多支车队原始有效圈数相同，以最后一次有效通过计分点时间更早者作为基准车队。基准车队的平均单圈时间，按本小项规定运行时间除以基准车队原始有效圈数计算。基准车队平均单圈时间的一半，作为本小项的半圈折算时间。

定时圈数类赛项的调整后有效圈数按式（5-4）计算。

$$L_i = L_{full,i} + 0.5L_{half,i} - L_{pen,i} \quad (5-4)$$

式中： $L_{full,i}$ 为本队完整有效圈数； $L_{half,i}$ 为本队半圈计分结果，取值为0或1； $L_{pen,i}$ 为本队扣圈或等效扣圈； L_i 为本队调整后有效圈数。

定时圈数类赛项的圈数分按式（5-5）计算。

$$S_{lap,i} = P_{lap} \times \frac{L_i}{L_{best}} \quad (5-5)$$

式中： L_{best} 为同一小项全场最高调整后有效圈数； P_{lap} 为该小项圈数分满分； $S_{lap,i}$ 为本队该小项圈数分； L_i 为本队调整后有效圈数。

若车队无有效圈数，该小项圈数分为0分。若多支车队调整后有效圈数相同，名次排序按照最后一次有效通过计分点时间、处罚记录确定。

小项总分按运行状态和赛项类型分别计算。A1和A2计时类小项总分等于时间分。A3计时类小项总分等于完成分与时间分之和。A2耐久赛小项总分等于圈数分。A3耐久赛小项总分等于完成分与圈数分之和。

因现场安全、天气、赛道变更、通信异常、计时设备异常或组织效率需要调整比赛时间、计分点位置、现场控制时间、叫停条件或成绩处理方式时，裁判组应在赛前说明中统一公布。正式成绩发布时，所有车队应按同一小项内一致的计分口径处理。

5.2 越野直线障碍赛

越野直线障碍赛在长直段进行，基础分值180分。赛项考察车辆静止起步、直线稳定控制、固定越野障碍通过、终点识别和停车能力。本赛项设置A1目视遥控、A2远程视驾、A3循迹自主三个小项，分别计分。

赛道为非铺装直线，长度建议120-150m，宽度不小于4m。赛道可分为起步区、计时障碍区和终点停车区。起步区应为相对平整土路，长度不小于8m。计时障碍区设置固定越野障碍。终点后设置停车区。

表5-2 直线障碍赛区段设置表

区段	建议长度	功能
起步区	不小于8m	车辆静止起步和初始稳定控制
计时障碍区	约80-100m	通过电线杆阵、坑洼带、碎石或浅沙段等固定越野障碍
终点停车区	不小于20m	车辆通过终点后完成制动停车

直线障碍赛设置横置电线杆阵、坑洼带及碎石浅沙段，分别要求横向固定、边缘无锐利结构、不淤陷不涉水。

表5-3 直线障碍赛障碍设置表

障碍	数量或规格	布置要求
电线杆障碍	电线杆直径0.2~0.4m，连续3~5根，中心间距1.0~1.5m	横向固定于赛道扰动区
坑洼带	单坑长度0.6~1.0m，深度0.08~0.15m，设置2~3组	边缘不得形成尖锐破坏性结构
碎石或浅沙段	长度5~10m，粒径0.02~0.05m，厚度0.03~0.05m	不形成明显淤陷
起伏波浪路段	长度6~10m，波长1~2m，波高0.20~0.40m	波峰和波谷过渡平顺
小土坡	坡度不大于10°，长度不小于6m	坡顶和坡底过渡平顺

A1目视遥控小项满分30分，全部为时间分。车手在固定操作席位内目视车辆和赛道，使用遥控装置操控车辆完成全程。A1小项用于评价车辆基础遥控操控、底盘稳定和固定障碍通过能力。

A2远程视驾小项满分50分，全部为时间分。车手在远程视驾席位内通过车载视频和车辆状态回传完成操控，不依赖现场目视车辆本体获取驾驶信息。A2小项用于评价车载视频、通信链路、远程操控和固定障碍通过能力。

A3循迹自主小项满分100分，其中完成分20分、时间分80分。车辆应依据参考轨迹自主完成起步、行驶、固定障碍通过、终点识别和停车。A3小项正式计时过程中不得接收实时驾驶控制指令。车辆完成全程、通过终点并在停车区停稳，且未触发无效成绩情形的，获得完成分，时间分按5.1规定计算。

在该小项开放时段内不限次数，取最好有效成绩。尝试之间允许车辆复位、传感器表面清理、通信重连、软件重启和必要检查。正式尝试过程中车辆中途停车维修、人工推车、拖拽或人工驾驶接管的，该次尝试无效。

本赛项不设置随机障碍物。固定障碍位置和形式在赛项开始前确定，并在同一赛项中保持一致。车辆冲出赛道、四轮越界、逆向行驶、未通过终点、未在停车区停稳或出现危险行为的，按罚时、无效成绩或取消成绩处理。

5.3 越野单圈计时赛

越野单圈计时赛在闭环越野段进行，基础分值260分。赛项考察车辆在闭环越野赛道上的单圈通过能力、远程视驾能力、参考轨迹跟踪能力、弯道稳定性、越野通过性和终点停车能力。

表5-4 单圈计时赛分值表

小项	分值	运行要求
A2远程视驾	80分	车手在远程视驾席位内通过车载视频和车辆状态回传完成单圈计时，全部按时间分计
A3循迹自主	20+160分	车辆依据参考轨迹自主完成单圈计时，不接收实时驾驶控制指令，其中20分为完成分，160分为时间分

A2远程视驾小项中，车手应位于远程视驾席位，依靠车载视频、车辆状态和回传数据完成单圈操控。车手不得离开操作席位，不得通过现场目视车辆本体获取驾驶信息，不得接受操作席位外人员的驾驶提示。A2小项时间分按5.1规定计算。

A3循迹自主小项中，车辆应根据参考轨迹自主完成闭环单圈、自主完成起步、路径跟踪、速度控制、终点识别和停车。车辆完成一整圈、通过终点并在停车区停稳，且未触发无效成绩情形的，获得完成分，时间分按5.1规定计算。A3小项正式计时过程中发生人工驾驶接管的，该次尝试无效。

A2远程视驾和A3循迹自主在该小项开放时段内不限次数，取最好有效成绩。若车辆未能完成一整圈、驶入禁行区域、逆向行驶、四轮越界后无法按裁判要求恢复、冲撞固定设施或未在停车区停稳，按本章罚时和成绩处理规则执行。

5.4 越野循迹耐久赛

越野循迹耐久赛在智能巴哈专用闭环越野段进行，基础分值360分。本赛项与越野单圈计时赛共用闭环越野段。赛项采用单车运行方式，在固定运行时间内按有效圈数或有效计分点计分，考察车辆在连续运行条件下的远程视驾稳定性、循迹自主稳定性、系统可靠性、通信稳定性、传感器抗干扰能力、越野通过性和安全停车能力。

循迹耐久赛标准运行时间为20分钟。同一小项内所有车队采用相同运行时间和一致的计分口径。因赛道长度、天气、通信覆盖、参赛车辆整体水平或现场组织需要调整运行时间、计分点位置、最长安全处置时间和叫停条件时，裁判组应在赛前说明中统一公布。

表5-5循迹耐久赛分值表

小项	分值	运行要求
A2远程视驾	100分	车手在远程视驾席位内通过车载视频和车辆状态回传连续运行，在固定时间内按有效圈数或有效计分点计分
A3循迹自主	20+240分	车辆依据参考轨迹自主连续运行，不接收实时驾驶控制指令，在固定时间内按有效圈数或有效计分点计分，其中20分为完成分，240分为圈数分

耐久赛有效圈数以起终点和赛前公布的计分点记录为准。车辆每完成一整圈计1圈。比赛时间结束时，车辆已通过半圈计分点但未完成该圈的，增加0.5圈。未通过半圈计分点的未完成部分不计圈数。裁判组根据赛道特点设置一个或多个计分点，计分点位置应在赛前说明中公布。

A2小项圈数分按5.1规定计算。A3小项中，车辆在A3状态下达到赛前公布的最低有效圈数要求，按要求完成安全停车，且未触发完成分无效情形的，获得完成分。A3圈数分按5.1规定计算。A3最低有效圈数要求为1个完整有效圈。因现场安全、天气、通信或赛道条件需要调整最低有效圈数时，裁判组应在赛前说明中统一公布。

A3循迹自主小项不得通过人工驾驶接管完成比赛任务。因安全风险、车辆卡滞、局部通行受阻或裁判认可的其他特殊情况，裁判组有权指令车辆急停、远程视驾安全处置或拖离。安全处置仅用于恢复现场安全或将车辆转移至裁判指定位置，不视为有效自主行驶，不得用于通过困难路段或完成路线任务。

车辆在路段进入安全处置状态的，该圈是否计为有效圈、是否扣圈或是否判定无效，按照赛前说明和现场裁判记录统一处理。安全处置结束后，车辆应在裁判指定位置恢复A3循迹自主状态继续运行。

比赛时间结束后，车辆应按裁判指令继续行驶至停车区域或立即进入安全停车状态。车辆未按裁判指令停车、冲出停车区域或存在持续安全风险的，裁判组有权取消该小项成绩。

5.5 维修、罚时与成绩处理

动态赛项中的处罚分为罚时、等效扣圈、本圈无效、无效成绩和取消成绩。越野直线障碍赛和越野单圈计时赛采用罚时方式处理，罚时计入修正时间。越野循迹耐久赛采用固定时间运行，不直接加罚比赛时间，处罚采用等效扣圈、本圈无效、无效成绩或取消成绩方式处理。处理方式中列明的罚时秒数，越野循迹耐久赛不直接加入车辆比赛时间，仅作为等效扣圈的折算依据。

表5-6 动态赛项处罚处理表

情形	处理方式	备注
碰倒或明显移动障碍物、路锥或标志物	每个加罚2秒	严重影响障碍功能的，判定该次尝试或本圈无效
未按规定路线通过	加罚10秒，路线明显错误或无法恢复的，该次尝试无效	适用于绕过关键路段、跳过计分点等情形
单侧两轮压越赛道边界	加罚5秒，连续发生或影响安全的，该次尝试无效	以现场边界和裁判记录为准
四轮驶出赛道边界	该次尝试无效	造成安全风险的，取消该小项成绩
未在停车区内停稳	加罚10秒，冲出停车区或造成安全风险的，该次尝试无效	A3完成分需满足停车要求
抢跑、逆向行驶、驶入禁行区域	该次尝试无效	由裁判组判定
A3中发生人工驾驶接管	该次A3尝试无效	裁判许可的安全处置按5.4执行
使用未备案控制链路参与驾驶	该次尝试无效	情节严重的取消该赛项成绩
不服从裁判指令、擅自进入赛道、擅自移动设施	取消该次尝试或该赛项成绩	情节严重的取消后续动态赛项资格

计时类赛项中，修正时间等于实际用时加罚时。定时圈数类赛项中，调整后有效圈数等于原始有效圈数减去扣圈或等效扣圈。调整后有效圈数低于0时按0计。多支车队调整后有效圈数相同时，按照最后一次有效通过计分点时间、扣圈前原始有效圈数、处罚次数或赛前说明中的排序规则确定名次。

同一车队在同一耐久赛小项中的罚时类处罚累计计算。累计罚时为0秒的，不扣圈。累计罚时大于0秒的，先扣0.5圈。累计罚时每达到一个半圈折算时间，再追加扣0.5圈。未达到一个半圈折算时间的剩余罚时，不再追加扣圈。本圈无效、该小项无效、取消该小项成绩和取消后续动态赛项资格等处理，不按罚时折算，直接按照裁判组判定和本章相关条款执行。

每次尝试之间允许车辆复位、传感器表面清理、通信重连、软件重启和必要检查。需要更换主要部件、调整车辆构型、改变传感器主安装位置或进行实质维修的，应退出当前发车队列并重新检录。正式尝试过程中停车维修，该次尝试无效。

车辆在赛道内停滞、卡滞、偏离路线、通信异常、动力异常、电气异常、燃油异常或存在人员风险时，裁判组有权指令车辆急停、复位或拖离。车辆被强制拖离后，该次尝试无效。车辆存在持续安全风险的，裁判组有权取消该赛项成绩或停止其参加后续动态赛项。

车队对成绩、罚时或无效判定有异议的，应在成绩公布后规定时间内向裁判组提出复核。复核依据包括计时记录、裁判记录、现场视频、车辆日志、通信记录和其他经裁判组认可的材料。复核结果由裁判组确认后生效。